



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Equivalência e Implicação

CONCEITOS

- ❑ O estudo de **implicações e equivalências** tem uma grande importância no desenvolvimento da **lógica**
- ❑ Antes de entender implicação e equivalência precisamos entender
 - ❑ Condicional e bicondicional (**revisão**)
 - ❑ Tautologia
 - ❑ Proposições independente e dependentes

CONCEITOS

■ Tipos de Operações

- Negação (') ou ($\sim$)
- Conjunção ($\cdot$) ou ($\wedge$)
- Disjunção ($+$) ou ($\vee$)
- Disjunção Exclusiva ($\oplus$) ou ($\underline{\vee}$)
- Condicional ($\rightarrow$)
- Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Maior prioridade

Menor prioridade

Obs: Utilizada abordagem apresentada por *Daghlian

Condicional

- ❑ O condicional de duas proposições só é falsa quando $V(p) = 1$ e $V(q) = 0$
 - ❑ Lê-se: “se p então q”
 - ❑ Notação: $V(p \rightarrow q) = 0$ ($\rightarrow$ é chamado de símbolo da **implicação**)
 - ❑ Ex: $p = 0$ (falsidade) e $q = 0$ (falsidade) $= V(p \rightarrow q) = 1$
 - ❑ p é antecedente e q de consequente
 - ❑ p é condição suficiente para q
 - ❑ q é condição necessária de p
 - ❑ q é consequência de p

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Condicional

- Exemplo da aplicação do condicional

- Luz é uma condição necessária para enxergar

- Se há luz, então eu enxergo

- Antecedente: há luz

- Consequente: enxergo

- Notação:

- p: O aluno tem média final 6

- q: ele está aprovado na disciplina

- $p \rightarrow q$: se o aluno tem média final 6, então ele está aprovado na disciplina

- $$V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q) = 1 \rightarrow 1 = 1$$

Condicional

- ❑ Neste exemplo, suponha que seu amigo falasse:
 - ❑ Se eu me formar na primavera, vou tirar férias na Flórida
- ❑ Condições:
 - ❑ Se ele realmente se formar na primavera (V) e tirar suas férias na Flórida (V), a sentença foi VERDADEIRA
 - ❑ Porém, se ele se formar na primavera (V) e não tirar suas férias na Flórida (F), seu comentário foi uma sentença FALSA
 - ❑ Agora, supondo que ele não se formou (F)
 - ❑ Independentemente de ele tirar ou não as férias na Flórida, a sentença não tornou-se falsa, pois demos-lhe o benefício da dúvida

Bicondicional

- ❑ O bicondicional de duas proposições é verdadeira quando $V(p) = V(q)$ e falsa quando $V(p) \neq V(q)$
 - ❑ Lê-se: “p se e somente se q”
 - ❑ Notação: $V(p \leftrightarrow q) = 0$
 - ❑ Ex: $p = 0$ (falsidade) e $q = 0$ (falsidade) $= V(p \leftrightarrow q) = 1$
- ❑ Ressalta-se que o bicondicional de não é uma operação original, mas sim uma dupla aplicação do conectivo $\rightarrow$
 - ❑ p é condição necessária e suficiente para q
q é condição necessária e suficiente para p

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Bicondicional

- Notação:

- p : O aluno tem média final 6

- q : ele está aprovado na disciplina

- $p \leftrightarrow q$: o aluno tem média final 6 se e somente se ele está aprovado na disciplina

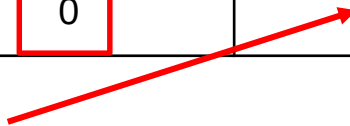
- $$V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = 1 \leftrightarrow 1 = 1$$

Tautologia

- Tautologia se refere a operações entre variáveis lógicas que são iguais em todos os casos resultado em 1 ou V na última coluna
- Podemos representar esse conceito com tabelas verdade, ex: $\overline{p \cdot q} \leftrightarrow \overline{p} + \overline{q}$

p	q	$\overline{p \cdot q}$ ou $\overline{p \wedge q}$	$\overline{p} + \overline{q}$ ou $\overline{p} \vee \overline{q}$	$\overline{p \cdot q} \leftrightarrow \overline{p} + \overline{q}$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1

Tautologia



Tautologia

- Exercícios: verificar se as expressões são tautologias

$$1) \quad \overline{p + q} \leftrightarrow \bar{p} \cdot \bar{q}$$

$$2) \quad \bar{p} \cdot \bar{q} \rightarrow \bar{p}$$

$$3) \quad \bar{p} \rightarrow \bar{p} + \bar{q}$$

$$4) \quad p + q \leftrightarrow q + p$$

$$5) \quad p \cdot q \leftrightarrow q \cdot p$$

Proposições Independente e Dependentes

- Duas proposições são independentes quando em suas tabelas verdades ocorrem os quatro possíveis valores
- Duas proposições são dependentes quando uma ou mais opções não ocorrem

■ Ex:

p	q
0	0
0	1
1	0
1	1

independente

p	q
1	0
0	0
1	0
1	1

Isso indica que há uma relação entre p e q

dependente

Implicação

- Uma implicação ocorre quando em suas tabelas verdades não ocorre a combinação 1 e 0
 - Isso indica que expressão é uma tautologia
 - Ex: p implica em $q \rightarrow p$

p	q	$q \rightarrow p$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1


$$p \Rightarrow q \rightarrow p$$

Implicação

- ❑ Isso indica que quando aplicamos o condicional nas duas proposições, não vemos a combinação 1-0 entre elas
- ❑ Usamos $\Rightarrow$ para indicar implicação e $\nRightarrow$ para não implicação

p	q	$q \rightarrow p$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

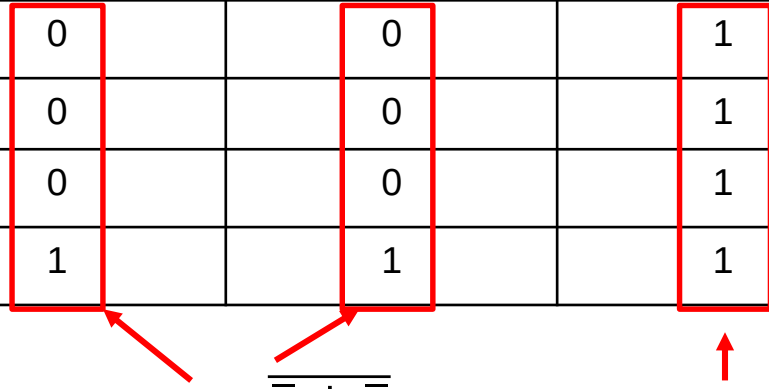
$p \Rightarrow q \rightarrow p$

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Equivalência

- Uma equivalência ocorre quando em suas tabelas verdades não ocorre a combinação 1-0 e 0-1
- Isso indica que expressão é uma tautologia
- Ex: $p \cdot q$ é equivalente há $\overline{\overline{p} + \overline{q}}$

p	q	$p \cdot q$	$\overline{\overline{p} + \overline{q}}$	$p \cdot q \leftrightarrow \overline{\overline{p} + \overline{q}}$
0	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1


$$p \cdot q \leftrightarrow \overline{\overline{p} + \overline{q}}$$

Tautologia

Equivalência

- Isso indica que quando aplicamos o bicondicional nas duas proposições, não vemos as combinações 0-1 e 1-0 entre elas
- Usamos $\Leftrightarrow$ para indicar implicação e $\nLeftrightarrow$ para não implicação

p	q	$q \rightarrow p$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$p \nLeftrightarrow q \rightarrow p$

Implicação e Equivalência

- ❑ O símbolo $\Rightarrow$ não é o $\rightarrow$, muito menos o $\Leftrightarrow$ é o $\longleftrightarrow$
- ❑ O símbolo $\rightarrow$ representa uma operação e gera uma nova preposição
- ❑ O símbolo $\longleftrightarrow$ representa uma operação e gera uma nova preposição